

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 2



Disusun Oleh:

Muhammad Althaf Mulya (2511533018)

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr. S.T, M.T

**DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
ANDALAS**

2025

Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
1.1 Latar Belakang	4
2.1 Class ArrayList1	5
2.2 Class Mahasiswa	6
2.3 Program MahasiswaDriver	8
2.4 Class DaftarKata	10
2.5 Program DaftarKataDriver	11
2.6 Class Musik.....	13
2.7 Program Playlist	15
3.1 Ringkasan Hasil Praktikum	18
KESIMPULAN.....	19

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “Implementasi Abstract Data Type (ADT) Jam di Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Java, pengelolaan himpunan data yang dinamis merupakan hal yang penting. Struktur data Array tradisional memiliki kelemahan utama, yaitu ukurannya yang statis dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Java menyediakan kelas ArrayList. ArrayList pada dasarnya adalah *dynamic array* yang ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis ketika ada elemen yang ditambahkan atau dihapus.

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep struktur data dinamis menggunakan kelas ArrayList pada bahasa pemrograman Java.
2. Mengimplementasikan operasi-operasi dasar manajemen list, seperti penambahan (add), penghapusan (remove), pencarian data, dan pembaruan elemen (set).
3. Menerapkan struktur data ArrayList untuk mengelola sekumpulan objek *userdefined* secara dinamis, dalam konteks program manajemen pendataan Mahasiswa.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Class ArrayList1

```
1 package pekan2_2511533018;|
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class ArrayList1_2511533018 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         // size of array list
9         int n = 5;
10
11         // declare array list
12         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<>();
13
14         // append new element at the end of the list
15         for (int i = 1; i <= n; i++)
16             arrli.add(i);
17
18         System.out.println(arrli);
19
20         // remove index number 3
21         arrli.remove(3);
22
23         System.out.println(arrli);
24
25         // print element one by one
26         for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
27             System.out.print(arrli.get(i) + " ");
28     }
29 }
```

Class adalah implementasi ArrayList, kita mulai dengan deklarasi batas size dari array list, kemudian kita deklarasikan array list sebagai variabel global, kemudian kita buat for-loop lalu masukan i (index) dari hasil increment ke dalam array list dengan method .add(), setelah itu kita bisa print untuk melihat hasilnya. terakhir kita bisa melakukan for-loop untuk menampilkan semua elemen yang tersimpan di dalam array list.

2.2 Class Mahasiswa

```
1 package pekan2_2511533018;
2
3 public class Mahasiswa_2511533018 {
4
5     String Nim;
6
7     String Nama;
8
9     String Prodi;
10
11     public Mahasiswa_2511533018(String nim, String nama, String prodi)
12     {
13         Nim = nim;
14         Nama = nama;
15         Prodi = prodi;
16     }
17
18     @Override
19     public String toString()
20     {
21         return "NIM " + Nim + ", Nama: " + Nama + ", Prodi: " + Prodi;
22     }
23 }
24
```

Class ini adalah implementasi dari ADT, class ini bernama Mahasiswa, terdiri atas 3 atribut public, lalu 1 constructor dan sebuah Overrider method atas toString()

2.3 Program Mahasiswa Driver

```
1 package pekan2_2511533018;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5
6 public class MahasiswaDriver_2511533018 {
7
8     public static void tampilkanMenu_2511533018()
9     {
10         System.out.println("\nMenuL");
11         System.out.println("1. Tambah mahasiswa ");
12         System.out.println("2. Tampilkan semua mahasiswa");
13         System.out.println("3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM");
14         System.out.println("4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM");
15         System.out.println("5. Keluar");
16     }
17
18     public static void tambahMahasiswa_2511533018(ArrayList<Mahasiswa_2511533018> msList, Scanner sc)
19     {
20         System.out.println("Masukan NIM: ");
21         String nim = sc.nextLine();
22
23         System.out.println("Masukan Nama: ");
24         String nama = sc.nextLine();
25
26         System.out.println("Masukan Prodi");
27         String prodi = sc.nextLine();
28
29         msList.add(new Mahasiswa_2511533018(nim, nama, prodi));
30         System.out.println("Sukses menambahkan mahasiswa.");
31     }
32
33     public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533018(ArrayList<Mahasiswa_2511533018> msList)
34     {
35         if (msList.isEmpty())
36         {
37             System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
38         }
39         else
40         {
41             System.out.println("Data mahasiswa: ");
42             for (Mahasiswa_2511533018 ms : msList)
43                 System.out.println(ms);
44         }
45     }
46
47     public static void hapusMahasiswa_2511533018(ArrayList<Mahasiswa_2511533018> msList, Scanner sc)
48     {
49         System.out.print("Masukan NIM yang akan dihapus: ");
50         String nimHapus = sc.nextLine();
51
52         boolean isRemoved = msList.removeIf(mhs -> mhs.Nim.equals(nimHapus));
53
54         if (isRemoved)
55         {
56             System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus");
57         }
58         else
59         {
60             System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
61         }
62     }
63 }
```

```

7
8 public static void cariMahasiswa_2511533018(ArrayList<Mahasiswa_2511533018> msList, Scanner sc)
9 {
10     System.out.println("Masukan NIM yang dicari: ");
11     String nimCari = sc.nextLine();
12
13     boolean isDitemukan = false;
14
15     for (Mahasiswa_2511533018 mhs : msList)
16     {
17         if (mhs.Nim.equals(nimCari))
18         {
19             System.out.println("Hasil pencarian: " + mhs);
20             isDitemukan = true;
21             return;
22         }
23
24         if (!isDitemukan)
25         {
26             System.out.println("NIM tidak ada.");
27         }
28     }
29 }
30
31 public static void main(String[] args)
32 {
33     ArrayList<Mahasiswa_2511533018> msList = new ArrayList<>();
34     Scanner sc = new Scanner(System.in);
35     int choice;
36
37     do {
38         tampilkanMenu_2511533018();
39         System.out.println("Pilih menu: ");
40         choice = sc.nextInt();
41         sc.nextLine();
42
43         switch (choice)
44         {
45             case 1:
46                 tambahMahasiswa_2511533018(msList, sc);
47                 break;
48             case 2:
49                 tampilkanSemuaMahasiswa_2511533018(msList);
50                 break;
51             case 3:
52                 hapusMahasiswa_2511533018(msList, sc);
53                 break;
54             case 4:
55                 cariMahasiswa_2511533018(msList, sc);
56                 break;
57         }
58     } while (choice != 5);
59
60     sc.close();
61 }
62

```

Program ini adalah Mahasiswa Driver, pertama kita punya 6 prosedur/void methods yang terdiri dari:

- TampilkanMenu, method ini berfungsi sebagai interface agar user tahu apa saja menu pada program.
- TambahMahasiswa, method ini memiliki fungsi sebagai pembuat objek mahasiswa, method ini menerima dua params yaitu arraylist class mahasiswa dan scanner, kemudian user diminta untuk input nim, nama, dan prodi, lalu buat objek mahasiswa dan add ke dalam list.
- TampilkanSemuaMahasiswa, method ini berfungsi untuk menampilkan semua mahasiswa yang ada di dalam array list, terdiri atas isEmpty cek dan foreach untuk menampilkan semua mahasiswa.

- HapusMahasiswa, method ini berguna untuk menghapus objek mahasiswa berdasarkan input index.
- CariMahasiswa, method ini berguna untuk mencari object mahasiswa dari array list dengan index input sebagai acuan.
- Main, ini adalah entry point dari program, berisi deklarasi array list, scanner, dan choice yang di teruskan ke dalam masing-masing method lainnya dengan switch case sebagai dan choice sebagai penentu method mana yang akan dieksekusi.

2.4 Class Daftar Kata

```
1 package pekan2_2511533018;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class DaftarKata_2511533018 {
6
7     private final ArrayList<String> data;
8
9     public DaftarKata_2511533018()
10    {
11        data = new ArrayList<>();
12    }
13
14    // Menambah elemen di akhir list
15    public void tambah_2511533018(String el)
16    {
17        data.add(el);
18    }
19
20    // Menambah elemen pada indeks tertentu
21    public void tambahPada_2511533018(int idx, String el)
22    {
23        data.add(idx, el);
24    }
25
26    /**
27     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru',
28     * Bertindak sebagai 'setter' untuk elemen tertentu.
29     */
30    public void ubahElemen_2511533018(int idx, String nilaiBaru)
31    {
32        data.set(idx, nilaiBaru);
33    }
34
35    // Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
36    public String hapusElemen_2511533018(int idx)
37    {
38        return data.remove(idx);
39    }
40
41    /**
42     * Melakukan iterasi dan memetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
43     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
44     */
45    public void iterasiCetak()
46    {
47        for (int i = 0; i < data.size(); i++)
48            System.out.println(data.get(i) + " ");
49    }
50
51    // Mengambil elemen berdasarkan indeks
52    public String get(int idx)
53    {
54        return data.get(idx);
55    }
56
57    // Representasi string agar mudah dicetak
58    @Override
59    public String toString()
60    {
61        return data.toString();
62    }
63 }
```

Berikut adalah class bernama Daftar Kata, class ini berisikan atribut array list,

sebuah constructor, lalu helper method untuk menambah secara berurut dan menambah dengan acuan index input, kemudian method untuk menghapus berdasarkan acuan index, kemudian menampilkan semua elemen dan sebuah getter dengan acuan index, dan sebuah override dari method toString();

2.5 Program Daftar Kata

```
1 package pekan2_2511533018;
2
3 public class DaftarKataDriver_2511533018 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         DaftarKata_2511533018 dk = new DaftarKata_2511533018();
8
9         // tambah elemen (akhir)
10        dk.tambah_2511533018("Kami");
11        dk.tambah_2511533018("Informatika");
12
13        // Menyisipkan elemen pada index
14        dk.tambahPada_2511533018(1, "Mahasiswa");
15
16        // cetak isi awal
17        System.out.println("Awal          : " + dk);
18
19        // mengubah elemen index 1
20        dk.ubahElemen_2511533018(1, "Departemen");
21        System.out.println("Setelah Ubah: " + dk);
22
23        // menghapus elemen (hapus idx 0)
24        String terhapus = dk.hapusElemen_2511533018(0);
25        System.out.println("Terhapus      : " + terhapus);
26        System.out.println("Setelah Terhapus : " + dk);
27
28        // iterasi pada array list (cetak setiap elemen)
29        System.out.println("Iterasi");
30        dk.iterasiCetak();
31        System.out.println("Selesai");
32    }
33 }
34 }
35 }
```

Ini adalah main program, yang berisikan deklarasi class daftar kata dan pemanggilan method-method helper tadi.

TUGAS PEKAN 2

2.6 Class Musik

```
1 package pekan2_2511533018;
2
3 public class Musik_2511533018
4 {
5     // 1000% Althaf buat - karena makai Allman brace style
6     public String Judullagu;
7
8     public String Penyanyi;
9
10    public double Durasi;
11
12    // -- setter --
13    public void setJudullagu(String jl)
14    {
15        Judullagu = jl;
16    }
17
18    public void setPenyanyi(String p)
19    {
20        Penyanyi = p;
21    }
22
23    public void setDurasi(double d)
24    {
25        Durasi = d;
26    }
27
28    // -- getter --
29    public String getJudullagu()
30    {
31        return Judullagu;
32    }
33
34    public String getPenyanyi()
35    {
36        return Penyanyi;
37    }
38
39    public double getDurasi()
40    {
41        return Durasi;
42    }
43
44    // -- constructor
45    public Musik_2511533018(
46        String judullagu,
47        String penyanyi,
48        double durasi)
49    {
50        Judullagu = judullagu;
51        Penyanyi = penyanyi;
52        Durasi = durasi;
53    }
54
55    @Override
56    public String toString()
57    {
58        return "Judul Lagu: " + Judullagu + ", Penyanyi: " + Penyanyi + ", Durasi: " + Durasi;
59    }
60 }
61
```

Ini adalah class Musik berisi atribut judul lagu, penyanyi, dan durasi lengkap dengan getter, setter, constructor, dan override toString nya.

2.6 Program Playlist

```
1 package pekan2_2511533018;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Playlist_2511533018
7 {
8     private ArrayList<Musik_2511533018> playlist_3018 = new ArrayList<>();
9     private static final int maxkapasitas_3018 = 10;
10
11     public Playlist_2511533018 () {}
12
13     private void menu_2511533018(Scanner input)
14     {
15         while (true) {
16             System.out.println("\n--- PROGRAM PLAYLIST DAN LAGU 2511533018 ---");
17             System.out.println("1. Tambah Lagu");
18             System.out.println("2. Lihat Playlist");
19             System.out.println("3. Hapus Lagu");
20             System.out.println("4. Cek Kapasitas");
21             System.out.println("5. Keluar");
22
23             System.out.print("Masukan pilihan (1-5): ");
24             int pilihan_3018 = input.nextInt();
25             input.nextLine();
26
27             if (pilihan_3018 == 5) break;
28
29             switch (pilihan_3018)
30             {
31                 case 1:
32                     tambahLagu_2511533018(input);
33                     break;
34                 case 2:
35                     lihatPlaylist_2511533018();
36                     break;
37                 case 3:
38                     hapusLagu_2511533018(input);
39                     break;
40                 case 4:
41                     cekKapasitas_2511533018(input);
42                     break;
43                 default:
44                     System.out.println("Pilihan tidak valid.");
45             }
46         }
47     }
48
49     private void tambahLagu_2511533018(Scanner input)
```

```

private void tambahLagu_2511533018(Scanner input)
{
    if (playlist_3018.size() >= maxkapasitas_3018) {
        System.out.println("Playlist telah penuh");
        return;
    }

    System.out.print("Masukan judul lagu: ");
    String judulLagu_3018 = input.nextLine();

    System.out.print("Masukan penyanyi: ");
    String penyanyi_3018 = input.nextLine();

    System.out.print("Masukan durasi: ");
    double durasi_3018 = input.nextDouble();

    playlist_3018.add(new Musik_2511533018(judulLagu_3018, penyanyi_3018, durasi_3018));
}

private void lihatPlaylist_2511533018()
{
    if (playlist_3018.isEmpty()) {
        System.out.println("Playlist kosong.");
        return;
    }

    System.out.println("Data playlist: ");
    for (int i = 0; i < playlist_3018.size(); i++)
    {
        System.out.println(i + ". " + playlist_3018.get(i));
    }
}

private void hapusLagu_2511533018(Scanner input)
{
    if (playlist_3018.isEmpty()) {
        System.out.println("Playlist kosong, tidak ada yang bisa dihapus.");
        return;
    }
    System.out.print("Pilih nomor lagu yang mau dihapus: ");
    int pilihan_3018 = input.nextInt();
    input.nextLine();

    if (pilihan_3018 >= 0 && pilihan_3018 < playlist_3018.size()) {
        playlist_3018.remove(pilihan_3018);
        System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
    } else {
        System.out.println("Indeks tidak valid.");
    }
}

private void cekKapasitas_2511533018(Scanner input)
{
    System.out.println("Kapasitas terisi Playlist adalah: " + playlist_3018.size() + " dari " + maxkapasitas_3018);
    System.out.println("Kapasitas max Playlist adalah: " + maxkapasitas_3018);
}

public static void main(String[] args)
{
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Playlist_2511533018 app = new Playlist_2511533018();
    app.menu_2511533018(input);
    input.close();
}

```

Program ini adalah entry point, program ini bernama playlist, memiliki 2 atribut yaitu array list dan batas max array, sebuah constructor dan 6 prosedur/void methods, yang terdiri dari:

- Menu, yaitu untuk menampilkan pilihan menu mana saja yang dapat user pilih, kita menggunakan while loop yang berisi switch case, lalu var pilihan untuk menampung angka input untuk di eksekusi oleh switch case.
- Tambahlagu, method ini untuk menambahkan lagu, terdiri atas pengecekan – jika belum penuh maka lanjut else print kapasitas penuh, lalu ada beberapa logika untuk melakukan input judul, penyanyi, dan durasi, terakhir kita panggil constructor untuk membuat objek musik.

- Lihatplaylist, method ini untuk melihat semua isi dari daftar playlist, berfungsi dengan cara – cek apakah list kosong jika iya print list kosong else lakukan for untuk menampilkan data dari list.
- Hapuslagu, method ini untuk menghapus lagu sesuai index pilihan
- Cek kapasistas, method ini untuk cek berapa kapasitas dari list
- Main, ini adalah entry point, tempat deklarasi dan pemanggilan method menu.

--- PROGRAM PLAYLIST DAN LAGU 2511533018 ---

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar

Masukan pilihan (1-5): 4

Kapasitas terisi Playlist adalah: 1 dari 10

Kapasitas max Playlist adalah: 10

--- PROGRAM PLAYLIST DAN LAGU 2511533018 ---

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar

Masukan pilihan (1-5): 3

Pilih nomor lagu yang mau dihapus: 0

Lagu berhasil dihapus.

--- PROGRAM PLAYLIST DAN LAGU 2511533018 ---

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar

Masukan pilihan (1-5): 2

Playlist kosong.

--- PROGRAM PLAYLIST DAN LAGU 2511533018 ---

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar

Masukan pilihan (1-5): 1

Masukan judul lagu: Wings of Regret

Masukan penyanyi: This Cold Night

Masukan durasi: 220

--- PROGRAM PLAYLIST DAN LAGU 2511533018 ---

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar

Masukan pilihan (1-5): 2

Data playlist:

0. Judul Lagu: Wings of Regret, Penyanyi: This Cold Night, Durasi: 220.0

BAB III

KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan struktur data dinamis menggunakan ArrayList di Java untuk mengatasi keterbatasan Array statis. Melalui pembuatan program manajemen Mahasiswa dan Playlist Musik, telah dipelajari penggunaan operasi dasar seperti add, remove, get, serta penerapan konsep LIFO pada tugas tambahan. Penggunaan ArrayList terbukti efektif dalam mengelola koleksi objek secara fleksibel, sementara pemahaman terhadap manajemen buffer Scanner dan tipe data desimal menjadi kunci utama dalam menghindari runtime error.